



Εργαστήριο Πληροφορίας και Δικτύων

Εργαστήριο Δικτύων Ι – Φθινόπωρο 2022

1^ο Εργαστήριο

Εισαγωγή

Στο εργαστήριο αυτό θα μελετήσετε το πρωτόκολλο HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) με την χρήση του αναλυτή πακέτων Wireshark και των εντολών TCP/IP (ipconfig, ping, ip, nslookup, dig) αναλόγως του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας τον αναλυτή πακέτων Wireshark. Ως παραδοτέο του εργαστηρίου ορίζεται μια τεχνική αναφορά ανά ομάδα που θα περιγράφει τον τρόπο υλοποίησης της ασκήσεως μαζί με τα ζητούμενα αποτελέσματα συνοδευμένα πάντα από τα αντίστοιχα στιγμιότυπα οθόνης (screen-shots).

Βιβλιογραφία – Πηγές

Computer Networking: A Top Down Approach 6th edition/ Jim Kurose, Keith Ross – Wireshark Labs

Δικτύωση υπολογιστών 8^η έκδοση /Jim Kurose, Keith Ross – Wireshark Labs

Wireshark (<https://www.wireshark.org/>)

Διάφορες ασκήσεις Δικτύων Ι & ΙΙ (2012-2021)

Πριν ξεκινήσετε παρακαλώ να διαβάσετε μια φορά όλα τα βήματα, γιατί σε κάποια σημεία π.χ HTTP 3 και 4 θέλει συγκεκριμένες ενέργειες με συγκεκριμένη σειρά.

HTTP

- 1) Με την χρήση εντολών γραμμής βρείτε και σημειώστε την ενεργή διεπαφή(i/f, interface), IPv4 διεύθυνση, μάσκα δικτύου, προεπιλεγμένη πύλη, τον πάροχο (ISP) και τον DNS server του υπολογιστή σας.
- 2) Εκκινήστε όποιον πλοηγό θέλετε (π.χ Edge, Mozilla, Chrome κτλ) και αδειάστε την cache ή το πρόσφατο ιστορικό περιηγήσεων – πώς (δώστε περιγραφή);
- 3) Εκκινήστε το Wireshark **χωρίς να εκκινήσετε** την σύλληψη πακέτων. Τοποθετήστε στην γραμμή φίλτρων ένα φίλτρο με την δική σας διεύθυνση ip και το πρωτόκολλο http και εφαρμόστε το. Εκκινήστε το Wireshark και την σύλληψη πακέτων στο ενεργό ασύρματο ή ασύρματο i/f (interface).
- 4) Χρησιμοποιώντας το μενού του προγράμματος Wireshark αλλάξτε την στήλη Time (Χρόνος) στο πρώτο επάνω παράθυρο του προγράμματος στην μορφή ώρα:λεπτά:δευτερόλεπτα κτλ για κάθε πακέτο.
- 5) Τοποθετήστε στον πλοηγό σας την διεύθυνση <http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file2.html> και φορτώστε την σελίδα. Γρήγορα κάντε ανανέωση στον πλοηγό ή αντιγράψτε ξανά την ίδια διεύθυνση και ξαναφορτώστε την σελίδα.
- 6) Σταματήστε την σύλληψη πακέτων στο Wireshark



Εργαστήριο Πληροφορίας και Δικτύων

- 7) Ποια έκδοση του πρωτοκόλλου http τρέχει ο πλοηγός σας και ποια ο εξυπηρετητής gaia.
- 8) Ποιο είναι το πρόγραμμα server και το λειτουργικό σύστημα της gaia
- 9) Ποιες γλώσσες δέχεται ο πλοηγός σας
- 10) Η σύνδεση που έχετε υλοποιήσει είναι παραμένουσα ή όχι;
- 11) Το αρχείο text HTTP-wireshark-file2.html πόσες φορές κατεβαίνει στον υπολογιστή σας